

ТОЧКИ И ЛИНИИ МЕЖДУ НИМИ

Знакомство с теорией графов · вершина, ребро, степень, полный граф, число рукопожатий

из цикла «Мастерская математического мышления»



Что подготовить (5 минут)

Урок ведётся у доски; раздаточного материала немного.

- **Доска и маркеры** — на ней по ходу рисуются граф на 4 вершинах и три полных графа.
- **Карточки с четырьмя задачами** — распечатать по числу детей или групп (задачи — в разделе «Задачный блок»).
- **Листы и карандаши** — у каждого ребёнка, для своих рисунков графов.
- **Готовые иллюстрации** — граф с подписанными степенями и три полных графа K_3 , K_4 , K_5 (в конце конспекта): вывести на экран или раздать.

Реплики, с которых удобно начать обсуждение, выделены синей плашкой «Скажите детям».

О занятии

Тип занятия: урок изучения и первичного закрепления нового материала. Дети впервые встречают понятия «граф», «вершина», «ребро», «степень вершины», «полный граф». На том же уроке выводят формулу числа рёбер полного графа — не получают её готовой, а собирают сами через перебор небольших случаев и метафору рукопожатий.

Длительность: 40 минут.

Целевая аудитория: 3 класс, базовая олимпиадная подготовка. Возможна адаптация для 4 класса с расширением задачной части.

Оборудование: см. блок «Что подготовить» выше.

Центральная математическая идея. Граф — это математическая модель отношения между объектами: точки изображают объекты, линии — наличие связи. Модель работает везде, где есть связи: дороги между городами, друзья в социальной сети, перелёты между аэропортами, партии в турнире. Главное содержательное событие урока — вывод формулы числа рёбер полного графа через образ рукопожатий. Этот вывод впервые знакомит детей с приёмом «посчитал дважды — раздели на 2», который потом встретится в комбинаторике десятки раз.

Цели занятия. Развитие компонентов математического мышления:

- **К1 (логико-аналитический):** определение степени вершины, подсчёт рёбер по структуре графа.

- **К2 (комбинаторно-стратегический):** перебор всех пар вершин в полном графе, вывод формулы.
- **К3 (модельно-визуальный):** переход между словесным описанием отношения и его графической моделью.
- **К5 (рефлексивный):** узнавание знакомой структуры «каждый с каждым» в разных сюжетах.

Ключевая педагогическая идея. Урок построен на двух разворотах привычной школьной логики. Первый — определения вводятся не словесно, а через картинку: на доске рисуется конкретный граф, и от него, а не от формулировки, отталкиваются понятия. Дети сначала видят, потом называют. Второй — формула числа рёбер не объявляется, а собирается: сначала дети перебирают рёбра в K_3 , K_4 , K_5 (3, 6, 10), потом ловят закономерность через рукопожатия и лишь в конце фиксируют формулу. Эти два решения делают урок олимпиадным по сути: на олимпиаде ребёнок не получит формулу — он должен будет её собрать.

Ход занятия

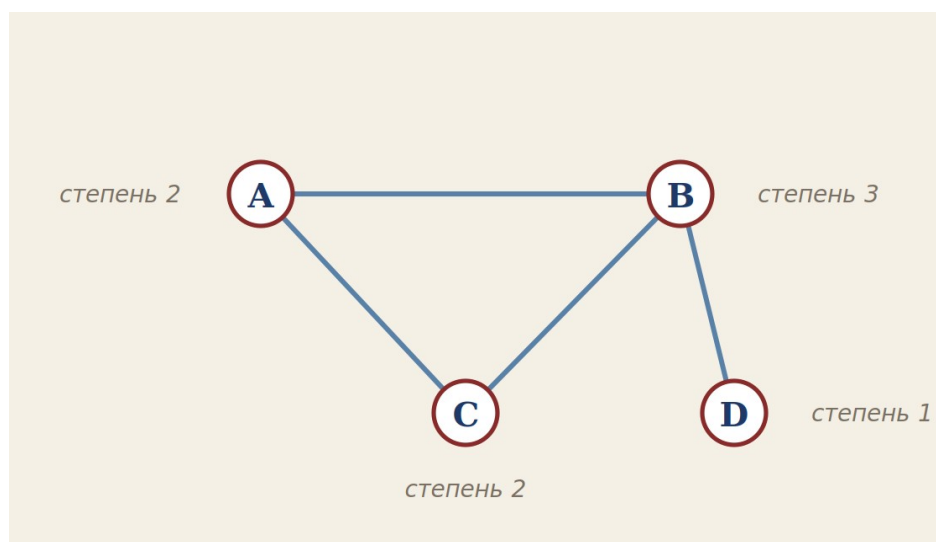
Разминка (3 мин)

 **Скажите детям:** «Назовите что-нибудь, что в жизни можно соединить линиями.»

Дети охотно отвечают: города — дорогами, станции метро — линиями, друзей — связями в социальных сетях, маршруты автобусов. Учитель записывает примеры на доске и подводит итог: всё это — связи между объектами, и у математиков для такой структуры есть специальное слово.

Введение: что такое граф (часть этапа)

Учитель рисует на доске четыре точки А, В, С, D и проводит линии А-В, В-С, С-А, В-D — получается треугольник с «хвостиком». «Это граф. Точки — вершины графа, линии — рёбра графа. Всё.» Сразу практический вопрос: сколько вершин (4) и рёбер (4)? Дети учатся читать граф вслух: А соединена с В и С; В — с А, С, D; и так далее.



Граф на 4 вершинах с подписанными степенями.

■ Зачем именно с такого примера. Граф из четырёх вершин — минимальный пример, в котором есть всё: висячая вершина степени 1 (D), обычные вершины степени 2 (A и C), «нагруженный» узел степени 3 (B) и простейший цикл — треугольник A, B, C. На нём можно показать почти все понятия первого года, и ребёнок удерживает весь граф в голове. С шестью-семью вершинами картина уже теряется.

Степень вершины

Степень вершины — это число рёбер, выходящих из неё. «Из A выходит два ребра, A-B и A-C, значит степень A равна 2. А степень B?» Дети считают: к A, C, D — три. Степени C и D дети определяют сами: 2 и 1.

⚙ Возможные ошибки и реакция педагога:

- Ребёнок считает в степени саму вершину, а не рёбра. Уточнить: «Степень — это сколько линий выходит из точки; саму точку считать не нужно».
- Ребёнок видит «дорогу в обе стороны» и считает ребро дважды. «Ребро между A и B — одна линия; она ведёт в обе стороны, но считаем её одну».
- Ребёнок забывает ребро, которое приходит в вершину с другого конца. Помогает обводить рёбра карандашом по одному.

■ Маленькое открытие: сумма степеней. Сложите все степени: $2 + 3 + 2 + 1 = 8$. А рёбер — четыре. Сумма ровно вдвое больше. Это не совпадение: каждое ребро соединяет две вершины и учитывается в степени дважды — по разу с каждого конца. Значит, сумма степеней всех вершин любого графа равна удвоенному числу рёбер (лемма о рукопожатиях). В 3 классе формулировку запоминать не нужно — достаточно открытия «вдвое больше». Эта идея вернётся при выводе формулы для полного графа.

Полный граф и сколько в нём рёбер (10-22 мин)

 **Скажите детям:** «А что если каждая вершина соединена со всеми остальными, без пропусков? Такой граф называется полным. Посчитайте, сколько рёбер в каждом.»



Полные графы K_3 , K_4 , K_5 .

Дети считают по картинке: 3, 6, 10. Учитель записывает: $n = 3 \rightarrow 3$ рёбра, $n = 4 \rightarrow 6$ рёбер, $n = 5 \rightarrow 10$ рёбер. «Закономерность есть, но какая?» Кто-то замечает: от 3 до 6 — плюс 3, от 6 до 10 — плюс 4, каждый раз на одну больше. Верно, но не объясняет почему.

Метафора рукопожатий: вывод формулы

 **Скажите детям:** «Представьте: на встрече собрались 4 человека, и каждый пожал руку каждому. Сколько было рукопожатий?»

Дети уже видели на картинке K_4 — 6 рёбер. Учитель проводит соответствие «вершина — человек, ребро — рукопожатие» и ведёт рассуждение по шагам:

- Каждый человек пожимает руку всем, кроме себя — то есть $n - 1$ другим.
- У каждого получается $n - 1$ рукопожатие, а людей n , значит всего $n \times (n - 1)$.
- Но рукопожатие Ани с Борей — то же самое, что Бори с Аней: каждое посчитано дважды.
- Значит, чтобы получить настоящее число, делим на 2.

 **Ответ и разбор.** Число рёбер полного графа на n вершинах равно $n \times (n - 1) \div 2$. Проверка: $n = 3 \rightarrow 3 \times 2 \div 2 = 3$ ✓; $n = 4 \rightarrow 4 \times 3 \div 2 = 6$ ✓; $n = 5 \rightarrow 5 \times 4 \div 2 = 10$ ✓.

 **О чём этот вывод с точки зрения мышления.** Главное событие — не сама формула, а приём «посчитал дважды, делю на два». Он фундаментален и встретится в комбинаторике десятки раз: «сколько диагоналей в шестиугольнике?», «сколькими способами выбрать двух дежурных из пяти?», «сколькими способами соединить попарно восемь танцоров?» Метафора рукопожатий важна тем, что делает деление на два очевидным: никто не сомневается, что Аня-Боря и Боря-Аня — одно событие.

Задачный блок (22-37 мин)

Четыре задачи нарастающей сложности: первые две — на закрепление понятий, третья — на применение формулы, четвёртая — задача-классификация. К каждой добавлено расширение «для сильных».

Задача 1. Четыре вершины и четыре ребра

Нарисуйте граф с четырьмя вершинами и четырьмя рёбрами так, чтобы степени всех вершин были равны 2. Какие ещё распределения степеней возможны при тех же условиях (4 вершины, 4 ребра)?

 **Ответ и разбор.** Часть 1. Степени 2, 2, 2, 2 означают по два ребра из каждой вершины. Такой граф на четырёх вершинах единственный — это квадрат (цикл A-B-C-D-A). Какие бы фигуры дети ни рисовали, выходит одна и та же конструкция, только повернутая.

Часть 2. Какие ещё распределения возможны? Сумма степеней должна равняться удвоенному числу рёбер: $2 \times 4 = 8$, и каждая степень не больше 3 (на 4 вершинах из одной не более 3 рёбер). Перебираем наборы из четырёх чисел, сумма которых 8 и каждое ≤ 3 :

- 2, 2, 2, 2 — квадрат, разобран выше.
- 3, 2, 2, 1 — треугольник A-B-C плюс ребро A-D. Степени: A = 3, B = 2, C = 2, D = 1.
- 3, 3, 1, 1 — невозможно: две вершины степени 3 соединены с тремя остальными каждая, тогда у оставшихся двух вершин степень уже не меньше 2, а не 1.
- 3, 3, 2, 0 — тоже невозможно: вершина степени 0 ни с кем не соединена, но обе вершины степени 3 обязаны соединиться со всеми, в том числе с ней. Противоречие.

Итого на 4 вершинах с 4 рёбрами возможны только два распределения: 2, 2, 2, 2 (квадрат) и 3, 2, 2, 1 (треугольник с висячим хвостиком).

 **О чём эта задача.** Это задача-конструктор: не «по структуре найди характеристику», а «по характеристике построй структуру». После первой части полезно спросить: «А ровно один такой граф или есть ещё?» Дети через две-три попытки понимают, что у них всё время выходит один и тот же квадрат. Вторая часть — почти исследование: впервые применяют лемму о рукопожатиях (сумма степеней = $2 \times$ число рёбер).

 **Для сильных учеников.** Найти все распределения степеней в графе на пяти вершинах с пятью рёбрами (сумма степеней 10, каждая ≤ 4). Реализуемые наборы: 2, 2, 2, 2, 2 (пятиугольник); 3, 2, 2, 2, 1; 3, 3, 2, 1, 1; 4, 2, 2, 1, 1. Не каждый набор с суммой 10 даёт реальный граф — например, 4, 4, 1, 1, 0 невозможен. Это уже серьёзная исследовательская задача.

Задача 2. Пять вершин и двенадцать рёбер

Можно ли нарисовать граф с пятью вершинами и двенадцатью рёбрами? (Между двумя вершинами не более одного ребра; рёбер из вершины в саму себя нет.)

 **Ответ и разбор.** Нет, нельзя. Когда каждая вершина соединена со всеми остальными — это полный граф K_5 , в нём 10 рёбер ($5 \times 4 \div 2 = 10$). Это максимум на 5 вершинах: каждое ребро — это пара вершин, а пар всего 10. Чтобы нарисовать 12, пришлось бы провести второе ребро между какой-то парой или петлю — и то и другое запрещено. Главное: число рёбер любого простого графа на n вершинах не больше, чем в K_n , — формула $n \times (n - 1) \div 2$ даёт верхнюю границу.

 **О чём эта задача.** Не на любой вопрос «можно ли построить X» ответ «можно»: иногда — «нельзя», и нужно объяснить почему. Это шаг к доказательству невозможности и к понятию верхней границы. Дети 3 класса обычно верят, что у заданной задачи есть «нормальный» ответ; здесь они впервые встречают ловушку — полезное переживание для будущих олимпиад. Можно спросить: «А сколько максимум рёбер на 6 вершинах? На 10? На 100?» — 15, 45, 4950.

 **Для сильных учеников.** Сколько рёбер убрать из K_5 , чтобы у каждой вершины степень стала 2? В K_5 степень каждой 4, нужна 2. Каждое убранное ребро снижает сумму степеней на 2; сумма падает с 20 до 10, значит $2k = 10$, $k = 5$: убрать 5 рёбер, останется тоже 5 — получится пятиугольник (5-вершинный цикл).

Задача 3. Шесть друзей и рукопожатия

На встречу пришли 6 друзей, и каждый пожал руку каждому. Сколько всего было рукопожатий? Изобразите ситуацию графом и проверьте ответ двумя способами.

 **Ответ и разбор.** 15 рукопожатий. Способ 1 (формула): это K_6 , число рёбер = $6 \times 5 \div 2 = 15$. Способ 2 (перебор): А с пятью — 5; Б с четырьмя оставшимися — 4; В — 3; Г — 2; Д — 1; Е — 0. Итого $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$. Совпало.

 **О чём эта задача.** Проверка двумя способами — привычка олимпиадника: если два разных подхода дали один ответ, это сильное свидетельство правильности. Способ 2 — это и есть вывод формулы в обратную сторону, а сумма $1 + 2 + \dots + (n - 1)$ — знакомство с будущей «суммой арифметической прогрессии».

 **Для сильных учеников.** Один из шести опоздал и не пожал руки двум: $15 - 2 = 13$. Сложнее: каждый из 8 пожал руку каждому, кроме своего брата, и среди них ровно две пары братьев: $8 \times 7 \div 2 - 2 = 28 - 2 = 26$.

Задача 4. Каждый с двумя

Придумайте граф, в котором каждая вершина соединена ровно с двумя другими. Возможно, получится несколько разных. Как бы вы назвали такие графы?

 **Ответ и разбор.** Если в каждой вершине степень 2, то, идя из вершины и не возвращаясь по пройденному ребру, рано или поздно вернёшься в исходную — получится цикл. Простейшие примеры: треугольник, квадрат, пятиугольник... Возможны и составные графы (например, два отдельных треугольника) — это набор циклов. Графы, где у всех вершин одинаковая степень, называются регулярными; при степени 2 — 2-регулярными. Любой связный 2-регулярный граф — это цикл.

 **О чём эта задача.** Первая встреча с задачей-классификацией: не «найди один пример», а «опиши все возможные». Это разные действия. В задаче 1 ответом были 2–3 варианта; здесь ответ — бесконечная серия (треугольник, квадрат, пятиугольник...). Дети впервые видят, что у задачи бывает не «список ответов», а «правило, по которому ответы устроены» — сильный сдвиг для 3 класса.

 **Для сильных учеников.** Опишите все графы со степенью 3 у каждой вершины. Примеры: K_4 и призма (два треугольника плюс три соединяющих ребра, 6 вершин). А может ли такой граф иметь нечётное число вершин? Нет: по лемме о рукопожатиях сумма степеней $3n$ должна быть чётной, значит n чётно.

Финал: что нового мы узнали (37–40 мин)

Короткая рефлексия — не контроль, а сбор того, чему научились. По каждому вопросу — короткий хоровой или индивидуальный ответ:

- Что такое граф? Чем вершина отличается от ребра? Что такое степень вершины?
- Какой граф называется полным? Чему равно число рёбер в полном графе на n вершинах? Почему мы делим на 2?
- Что такое лемма о рукопожатиях?

Если на какой-то вопрос дети затрудняются — это сигнал повторить тему в следующий раз или дать на неё домашнее задание.

 **Домашнее задание.** Нарисовать граф с шестью вершинами так, чтобы у двух из них была степень 3, у двух — 2 и у двух — 1. Подсказка: сумма степеней $3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 12$, значит рёбер должно быть 6. Решение существует — например, треугольник плюс висячие рёбра; точную картинку дети ищут сами.

Сводка для педагога

Тайминг занятия

Время	Этап	Что делает педагог и группа
0–3 мин	Разминка	«Что в жизни можно соединить линиями?» Сбор примеров на доске
3–10 мин	Введение	граф на 4 вершинах; вершина, ребро, степень; открытие про сумму степеней

Время	Этап	Что делает педагог и группа
10–22 мин	Полный граф	К ₃ , К ₄ , К ₅ ; метафора рукопожатий; вывод формулы $n(n-1) \div 2$; проверка
22–37 мин	Задачный блок	четыре задачи разной сложности; сильные получают расширения
37–40 мин	Рефлексия и домашка	короткие вопросы по уроку, выдача домашнего задания

Компоненты мышления по этапам

Этап	Тип работы	Компонент	Ключевая находка
Введение	чтение графа, степень вершины	К3	граф как модель отношения
Полный граф	перебор пар, вывод формулы	К2, К1	приём «посчитал дважды — делю на 2»
Задача 1	конструирование графа по степеням	К1, К3	лемма о рукопожатиях в работе
Задача 2	доказательство невозможности	К1	формула как верхняя граница
Задача 3	применение формулы, проверка	К1, К5	связь формулы и суммы $1+2+\dots+(n-1)$
Задача 4	классификация графов с условием	К1, К2	от «один пример» к «все возможные»

Признаки достижения цели урока

Урок прошёл результативно, если большинство детей в конце:

- по нарисованному графу называют число вершин, число рёбер и степень каждой вершины;
- узнают полный граф и могут построить К₃, К₄ самостоятельно;
- применяют формулу $n \times (n - 1) \div 2$ и объясняют, почему в ней деление на 2;
- строят граф с заданным распределением степеней или объясняют, почему его не существует;
- замечают, что сумма степеней всех вершин равна удвоенному числу рёбер.

■ Связь с курсом. Занятие развивает комбинаторно-стратегический и модельно-визуальный компоненты (К2, К3) и вводит теорию графов — модуль «Сюрпризы». Приём «посчитал дважды — делю на 2» возвращается во всей дальнейшей комбинаторике.